

Introducción a la Gestión de Proyectos de Software

Proyectos

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

Esfuerzo Temporal

Un esfuerzo temporal se estructura de la siguiente manera.

- ✚ Tiene un principio y fin.
- ✚ El proyecto es temporal. El resultado puede no serlo.

¿Por qué se inicia un proyecto?

Cuando se inicia un proyecto podemos encontrarnos varias razones; entre ellas:

- ✚ Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales.
- ✚ Satisfacer necesidades de los interesados.
- ✚ Implementar o cambiar estrategias de negocio o tecnológicas.
- ✚ Crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios.

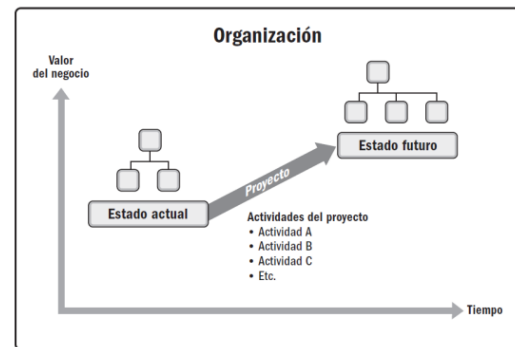
¿Por qué finaliza un proyecto?

Las causas de finalización de un proyecto son diversas e infinitas, aquí nombramos algunas de las más usuales:

- ✚ Se lograron los objetivos.
- ✚ Los objetivos no se cumplirán.
- ✚ Se agotó el financiamiento.
- ✚ Ya no existe la necesidad del proyecto.
- ✚ Los recursos humanos o físicos no están disponibles.
- ✚ Por conveniencia o casusa legal.

Entrega de valor

Aplicado a cualquier situación. El encarar un proyecto tiene un estado inicial (o estado actual) que es cuando inicia. A medida que avanza, implementando actividades intermedias, y en el transcurso del tiempo donde se espera que, en la finalización del mismo, esperamos llegar a un estado futuro que sea mejor del que iniciamos.



Los proyectos buscan cumplir **objetivos** mediante la **producción de entregables**.

¿Qué es un objetivo?

Un objetivo puede nombrarse como:

- ✚ Meta hacia la que se debe dirigir el trabajo.
- ✚ Posición estratégica que se quiere lograr.
- ✚ Fin que se desea alcanzar.
- ✚ Un resultado a obtener.
- ✚ Un servicio a brindar.

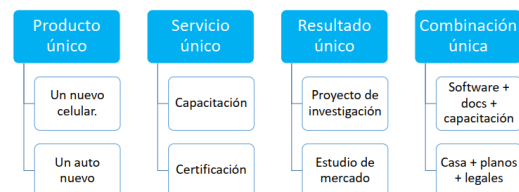
El objetivo debe cumplir con criterios para considerarlo válido. Debe responder al tipo de criterio elegir. El primero de ellos son las preguntas:

- ✚ ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde?
- ✚ El segundo responde a las siglas SMART (Specific – **Específico**, Measurable – **Medible**, Attainable – **Alcanzable**, Relevant – **Relevante**, Time-bounded – **Con límite de tiempo**).

¿Qué es un entregable?

Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad **único y verificable** que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto.

Pueden ser **tangibles** o **intangibles**.



Entregable



Software

Software

¿Qué es el software?

Un software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

¿Qué es (para nosotros) el software?

La representación de una **abstracción** de un **dominio de negocio** mediante un **artefacto computable**.

El software es la expresión del conocimiento colectivo de un equipo de desarrollo.

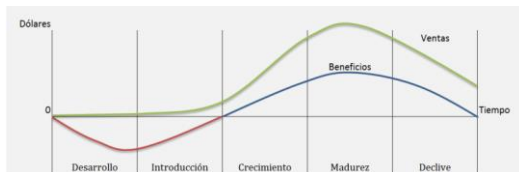
Ciclos de vida

Un ciclo de vida es la aparición, desarrollo y finalización de la funcionalidad de un determinado elemento.

Los ciclos de vida presentan tres tipos de ellos:

- Ciclo de vida del **producto**.
- Ciclo de vida del **proyecto**.
- Ciclo de vida del **desarrollo**.

Ciclo de vida del Producto



Dentro del ciclo de vida del producto encontramos las etapas; desarrollo, introducción (donde los beneficios monetarios de ventas a lo largo del tiempo son nulos), crecimiento, madurez, (vemos un incremento de ventas a medida que pasa el tiempo y llega a un tope máximo dentro de la etapa de madurez) y, por último, declive (donde se observa baja en las ventas).

Ciclo de vida del Proyecto

El ciclo de vida de un proyecto está determinado por:

- Serie de fases que atraviesa desde su inicio hasta su conclusión.
- Marco de referencia para dirigir el proyecto.
- Es independiente del trabajo específico del proyecto.
- Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas.

Los ciclos de vida del proyecto se pueden subdividir en dos grandes categorías:

- Predictivo/Tradicional.
- Adaptativo/Ágil.

Los ciclos de vida del proyecto van a tener una o más fases de vida de desarrollo.

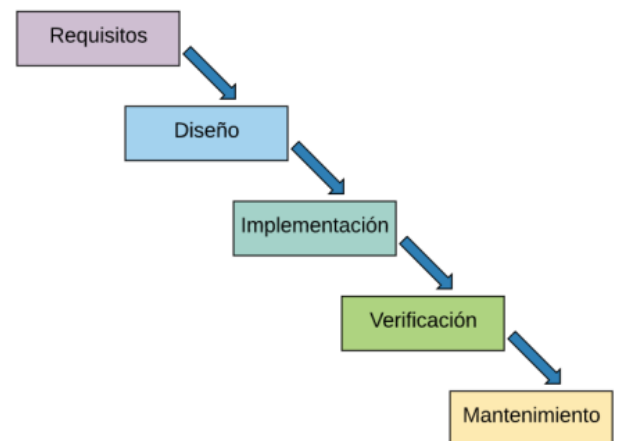
Ciclo de vida del Desarrollo

Los desarrollos del proyecto contienen distintos métodos:

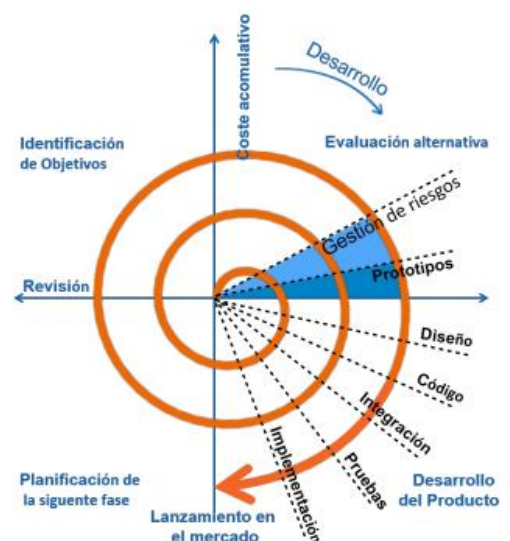
- Predictivo.
- Iterativo.
- Incremental.
- Adaptativos.
- Híbridos.

En algunos casos existe una superposición entre proyecto y producto, aunque no son lo mismo.

- Cascada



- Espiral



- Scrum



Gestión predictiva o Tradicional

El *Project Management Institute* define mediante el PMBOK GUIDE el alcance del PMBOK:

- ✚ Identifica los procesos que se consideran buenas prácticas en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. Esto no va a ser servir todo el tiempo ni para todos los proyectos.
- ✚ Identifica las entradas y salidas de los procesos.
- ✚ No exige llevar a cabo ningún proceso o práctica particular.

Surge el rol de Project Manager, (también llamado director de proyecto, líder de proyecto-PL, o Gerente de proyecto.

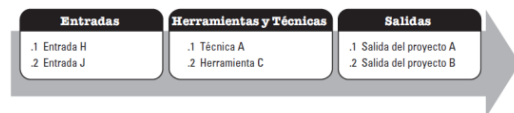
La función de Project manager trabajar con el equipo de proyecto y otros interesados para determinar y utilizar las mejores prácticas adecuadas para cada proyecto.

Los procesos de PMBOK constan de 49 procesos que se agrupan en:

- ✚ **Grupos de procesos:** Es un agrupamiento lógico de procesos. Se realiza en función del aporte visto desde la gestión. Son independientes de las fases del proyecto.
 - Inicio
 - Planificación
 - Ejecución
 - Monitoreo y control
 - Cierre
- ✚ **Áreas de conocimiento:** Es un agrupamiento lógico de procesos. El foco está en el conocimiento de una temática en particular. Son independientes de las fases del proyecto.
 - Integración.
 - Alcance.
 - Recursos.
 - Cronograma.

- Costos.
- Calidad.
- Comunicaciones.
- Riesgos.
- Adquisiciones
- Interesados.

Se identifican los ITTOs (Inputs, Tools, Techniques & Outputs).



Gestión Adaptativa o Ágil

Manifiesto ágil

Estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

- ✚ Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
- ✚ Software funcionando sobre documentación extensiva.
- ✚ Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
- ✚ Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.

Fuente: <https://agilemanifesto.org/>

Principios ágiles

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
7. El software funcionando es la medida principal de progreso.
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener el ritmo constante de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.
10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Lean Inception

- Lean = “Magro”
- Inception = “Inicio”.

El inicio debe ser muy concreto de primera línea, lo que se conoce como Product Vision.

Se debe tener un discurso para vender el producto para armarlo (Técnica de [Elevator Pitch](#)).

Discovery

Contempla visiones de proyecto, respondiendo a las siguientes preguntas:

- ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién?

Delivery

Contempla las perspectivas de proyecto, respondiendo a las siguientes preguntas:

- ¿Cuándo?
- ¿Quién?
- ¿Cómo?

Tomando estos dos conceptos tenemos que preguntarnos acerca de la motivación.

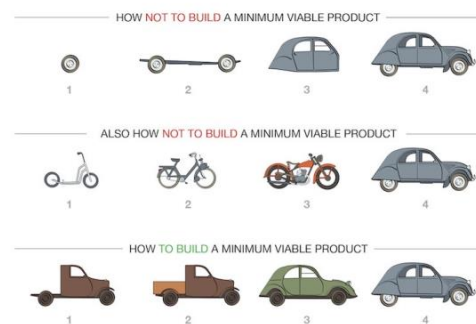
- ¿Cómo definimos cuál debería ser el producto a construir?

- ¿Cómo nos aseguramos de que todo el equipo comience a construir compartiendo el mismo conocimiento en cuanto al producto?

MVP

“Un mínimo producto viable (MVP) es una versión de un producto que permite al equipo recopilar la cantidad máxima de aprendizaje aprendido sobre los clientes con el menor esfuerzo” – Eric Ries.

- Permiten validar hipótesis.
- Dan feedback temprano.
- Permiten redefinir/replanificar objetivos.



Product Vision



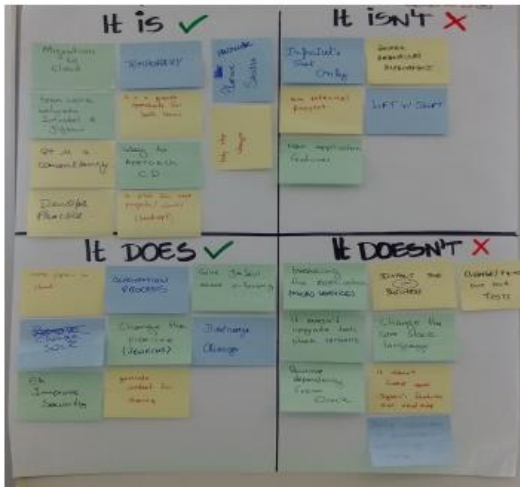
Se basa en un template (plantilla):

PARA [cliente final],
QUIENES [problema que debe ser resuelto],
EL [nombre del producto],
ES UN [categoría del producto],
QUE [beneficios clave, por qué hay que comprarlo],
A DIFERENCIA DE [competencia],
NUESTRO PRODUCTO [principales diferencias].

Una vez definimos la diferencia inicial respecto a otras ya en mercado. El equipo realiza una investigación previa para realizar el template diferenciando sus características principales.

Seguidamente, realiza un board (pizarra), comienza la agrupación de características que nuestro producto tendrá y no tendrá. Aquí se incluyen desde tecnologías, público al que va dirigido, formato de presentación, etc.

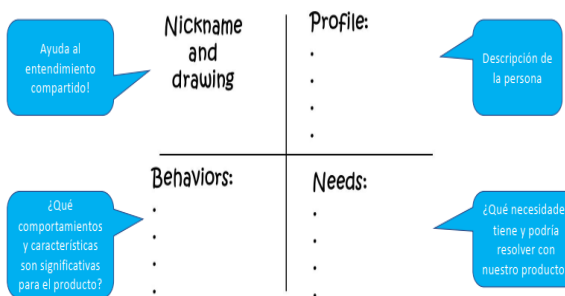
A esto, se le conoce como “Is, Is not | Does, Does not” (Es/no es | Hace/ no hace).



Personas

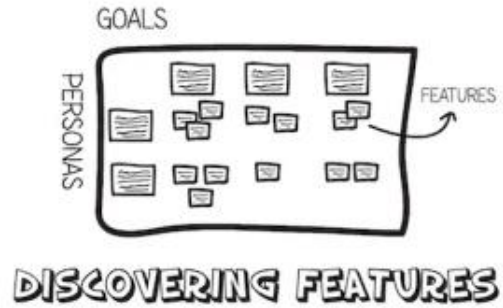
Para identificar efectivamente las funcionalidades, debemos primero identificar a las personas y sus objetivos.

- Las personas son usuarios de nuestro producto
- Buscamos definir representaciones realistas y entender la interacción con el producto desde su punto de vista.



Features (Funcionalidad)

Una “feature” o funcionalidad es la descripción de una interacción del usuario con el producto o alguna acción que el producto puede realizar.



¿Qué necesita el producto para que una persona pueda alcanzar un objetivo?

Algunas celdas podrían tener muchas features.
Otras quizás no tengan ninguna.

Si identificamos objetivos o features que no se corresponden con personas, deben ser descartadas o repensadas.

Technical and Business Review

Tomamos las features y evaluamos tres aspectos:

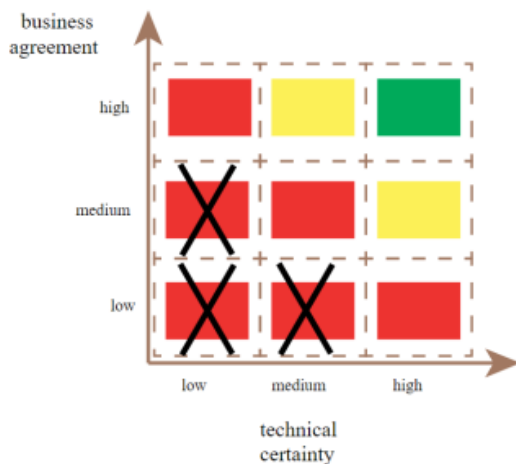
- Esfuerzo.
- Valor para el negocio.
- Incertidumbre.

Evaluación de esfuerzo y valor

effort	E	EE	EEE
business value	\$	\$\$	\$\$\$
	low	medium	high

Se hace una evaluación de la funcionalidad en base al esfuerzo que requiere (E: bajo, medio, alto) y el valor de realizarlo (\$).

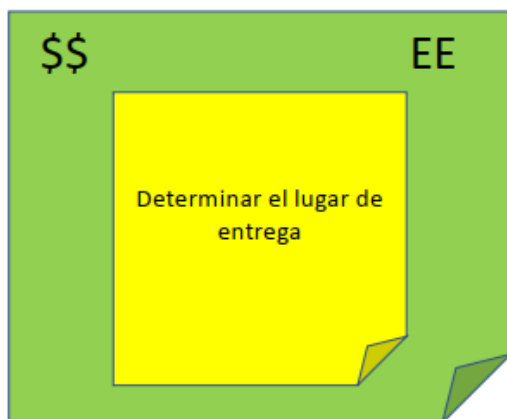
Y para medir la incertidumbre, nos basamos en la certeza..



✚ **Technical certainty (certeza técnica):** se refiere a la certeza técnica que poseo para realizarlo. Presenta las dificultades: bajo, medio y alto.

✚ **Business agreement (acuerdo de negocio):** Este se refiere a que todos los participantes del negocio están de acuerdo a su desarrollo y que todos los miembros del equipo estén de acuerdo en que lo que se va a realizar sea lo que entendido por todos. Las dificultades que se pueden presentar son: bajo, medio y alto.

Todas las features deberían quedar así:



Project Charter

Es la forma en que se inician los proyectos según PMI (tradicionales).

- ✚ Es un entregable (documento).
- ✚ Existe una relación de colaboración entre ejecutor y solicitante.
- ✚ Suele complementarse con un contrato.
- ✚ Se utiliza en proyectos internos o externos.

- ✚ Por lo general, lo inicia el patrocinador o sponsor.

El contenido del Project Charter se compone:

- ✚ **Propósito/justificación:** Consiste en identificar el problema que se desea resolver o la oportunidad que desea aprovechar y expresar explícitamente los beneficios que se producirán al resolver el problema o aprovechar la oportunidad.
- ✚ **Objetivo.** Responde a los criterios mencionados en [objetivo](#).
- ✚ **Descripción:** Es el apartado que explica con mayor detalle el alcance del proyecto. Se profundiza lo expuesto en el propósito y se justifica la selección de los objetivos.
- ✚ **Requisitos de alto nivel:** Requerimientos generales funcionales y no funcionales que constituyen el alcance del proyecto.
- ✚ **Criterios de aprobación:** Aspectos que deben cumplirse para garantizar el éxito del proyecto y poder realizar el cierre del mismo. Deben ser medibles y se deben incluir de manera explícita los umbrales correspondientes.
- ✚ **Limitaciones:** Aspectos del propio proyecto, el producto o el contexto que limitan el campo de acción del PM y del equipo.
- ✚ **Supuestos:** Consideraciones que no pueden ser confirmadas al momento de tomar decisiones por parte del PM y/o el equipo, pero que permiten avanzar con el desarrollo del proyecto. Deben ser confirmadas con quien corresponda. Las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel en algún momento, debemos validarlos.
- ✚ **Riesgos:** Un riesgo es un evento incierto que, en caso de ocurrir, producirá un impacto (positivo o negativo) sobre el proyecto.
- ✚ **Cronograma de hitos de alto nivel:** Un hito es un acontecimiento cuya ocurrencia es binaria. El Charter debe determinar los momentos claves de alto nivel para todo el proyecto. Se definen con el evento en sí, la fecha y el responsable.
- ✚ **Presupuesto:** Resumen de los costos involucrados en el proyecto. ¿Cuánto, cuándo y en qué debo invertir para llevarlo a cabo?

- ✚ **PM (Project Manager):** Se define el PM que dirigirá el proyecto. Se le asigna autoridad y responsabilidad.
- ✚ **Interesados:** Identificar a los principales interesados (stakeholders) del proyecto (Sponsor, Cliente, Gerentes funcionales, Directores, PM, Usuarios Clave, Líderes de Desarrollo, etc.)

Integración

El propósito general de la integración: procesos para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto.

Los procesos son los siguientes:

- ✚ **Desarrollar el acta de constitución del proyecto:** Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.
- ✚ **Desarrollar el plan para la Dirección del proyecto:** Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto.
- ✚ **Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto:** Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto.
- ✚ **Gestionar el conocimiento del proyecto:** Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional.
- ✚ **Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto:** Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto.
- ✚ **Realizar el control integrado de Cambios:** Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables, activos de los procesos de la organización y al plan para la dirección

del proyecto, y comunicar las decisiones.

- ✚ **Cerrar el proyecto o fase:** Es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato.

Juicio de Expertos (TT)

Es el aporte que se realiza desde la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc.

ITTOs (Inputs, Tools, Techniques & Outputs).

Caso de Negocio

- ✚ Define cómo el Proyecto contribuirá a alcanzar los objetivos del negocio.
- ✚ Se desarrollo desde la perspectiva del negocio.
- ✚ Debe demostrar que los resultados justificarán la inversión.

¿Cómo surge?

- ✚ Demanda del mercado.
- ✚ Necesidad de la organización.
- ✚ Solicitud de un cliente.
- ✚ Avance tecnológico.
- ✚ Requisito legal.
- ✚ Impacto ecológico.
- ✚ Necesidad social.

Acuerdos

- ✚ Contratos
- ✚ Memorandos de entendimientos.
- ✚ Acuerdos de nivel de servicio (SLA).
- ✚ Cartas de acuerdo.
- ✚ Declaraciones de intención, etc

Factores ambientales

- ✚ Estándares gubernamentales o de la industria.
- ✚ Requisitos legales.
- ✚ Condiciones del mercado.
- ✚ Cultura y clima político de la organización.
- ✚ Expectativas de los interesados.
- ✚ Umbrales de riesgo.

Activos de la Organización

- ✚ Políticos, procesos y procedimientos internos.
- ✚ Marco de gestión de portafolios, programas y proyectos.
- ✚ Métodos de monitoreo e información
- ✚ Plantillas

- ✚ Información histórica.
- ✚ Repositorio de lecciones aprendidas.

Recopilación de Datos (TT)

Tormenta de ideas (Brainstorming)

El **concept brainstorming**, también conocido como **lluvia de ideas**, es una herramienta de trabajo en grupo que favorece la aparición de nuevas ideas sobre un problema concreto o un tema. Lo que se pretende con esta técnica es generar nuevas ideas originales en un ambiente relajado.

1. Establecer un tema o problema a abordar
2. Hay que nombrar a una persona para que se ocupe de dirigir el ejercicio.
3. Debe haber una explicación sobre el proceso antes de empezar con la lluvia de ideas
4. Empiezan a aportarse ideas de manera libre sin que se generen valoraciones.
5. Se enumeran las distintas propuestas que van surgiendo.
6. Evitar en la medida de lo posible que haya repeticiones de ideas.
7. Tampoco deben criticarse
8. Cuando ya no hay nuevas ideas, se finalizan las iteraciones.
9. Hay que ordenar y analizar las distintas propuestas para valorar su uso y su viabilidad en la realidad.

Focus Group

Este sistema se basa en la reunión de un **grupo de personas, que oscila entre los 6 y 12 miembros**, que deben contestar a una serie de preguntas en torno a un tema concreto, como puede ser una idea, un producto, un servicio, publicidad, etc

Entre los **elementos importantes del focus group** se encuentra que las preguntas formuladas por el moderador son respondidas por la interacción del grupo de manera dinámica.

Con los resultados del focus group se pueden analizar prototipos o conceptos en poco tiempo disminuyendo los gastos de lanzamiento y los márgenes de error.

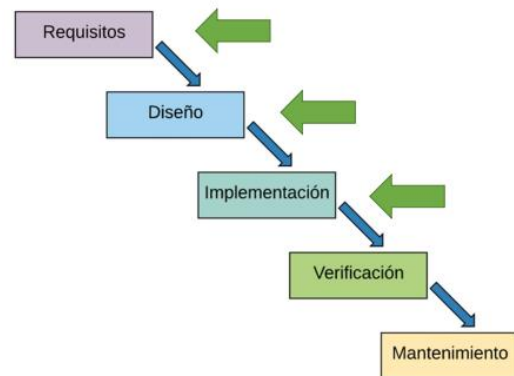
Entrevistas

Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo.

Hay preguntas abiertas, cerradas, hipotéticas, etc.

SCRUM Y KANBAN

Previo Scrum

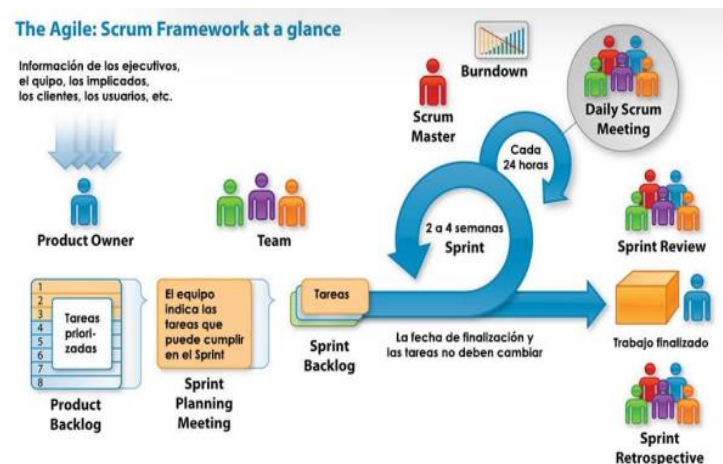


El cambio de contexto surge:

- ✚ El cliente no siempre sabe lo que quiere hasta que lo tiene.
- ✚ El productor no siempre entiende lo que el usuario quiere en caso que lo quiera.
- ✚ Eventos Políticos/Económicos.
- ✚ Cambios Sociales
- ✚ Innovaciones tecnológicas
- ✚

Scrum

Es un marco de trabajo que permite gestionar proyectos y desarrollar productos según el paradigma ágil.



Estructura de los equipos

Equipo de Scrum; el producto Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo.

Roles de Scrum

- ✚ **Product Owner:** Es la voz del cliente, tiene una visión sólida del producto a desarrollar y prioriza continuamente los requisitos para alcanzarlo.

- Canaliza las necesidades del negocio
- Maximiza el valor para el negocio.
- Inspeccionar y adaptar el producto.
- Comunicar la visión de producto y negocio.
- Responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo.
- Es una única persona; aunque puede representar a varias. La organización debe respetar sus decisiones.
- Prioriza el trabajo a realizar. Define el QUÉ y el CUÁNDO. Impulsa el producto y mide si se alcanzan los objetivos.

✚ **Scrum Master:** Líder servicial, facilitador y agente de cambio para la aplicación de scrum en el equipo y organización.

- Asegurar la correcta aplicación de Scrum y el seguimiento de los procesos.
- Facilitar los eventos y la mejora continua en el desarrollo del producto.
- Eliminar los impedimentos que frenan el trabajo del equipo.
- Es el líder servidor del equipo.

✚ **Equipo de desarrollo:** Equipo auto-organizado, multidisciplinario y autónomo.

- Transformar el Backlog de producto en incrementos de funcionalidad.
- Son todas las personas necesarias para la construcción del producto.
- Son los responsables de CÓMO y de acordar el CUÁNDO con el PO.
- Es un equipo empoderado auto-organizado, multidisciplinario y auto-suficiente.



Scrum – Artefactos

Backlog de Producto

Lista dinámica a alto nivel sobre requerimientos de producto. Es una lista única, de secuencia priorizada que puede tener una estimación de alto nivel de esfuerzo o complejidad. Representa el “Qué” y el “Para qué” esperado del producto. No le interesa el “Cómo”.

Backlog de Sprint

Conjunto reducido de ítems del Backlog de Producto.

Es un conjunto reducido y negociado de ítems del Backlog del producto. El equipo se compromete a completar durante el tiempo asignado al Sprint. Este se actualiza diariamente, mostrando los pendientes, en curso y terminados. Se suele utilizar un tablero de Sprint para visualizar los ítems.

Incremento de funcionalidad

Lista de ítems entregables a final del Sprint.

- ✚ La lista de ítems que el equipo entrega a final de cada Sprint.
- ✚ Este incremento de producto debe funcionar.

Eventos de Scrum

Planning

Evento disparador de cada Sprint

- ✚ Evento realizado al principio de cada Sprint.
- ✚ Se revisa el backlog junto al PO.
- ✚ Se entiende y determina el trabajo que el Equipo se compromete a terminar en el Sprint.
- ✚ El equipo setea un objetivo, entiende en detalle lo que espera y define cómo se va a realizar este trabajo.

Daily

Reunión diaria donde compartimos el avance como equipo.

- ✚ Reunión diaria
- ✚ No debería durar más de unos 15 minutos.
- ✚ Los integrantes del equipo comparten el avance del trabajo.
- ✚ Comúnmente, cada uno responde a 3 preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimento tengo?
- ✚ Si hay temas puntuales, se resuelven por daily para evitar extensión innecesaria.

Review

Es una presentación de lo desarrollado y se realiza al final del Sprint.

- ✚ Presentación que realiza el equipo al finalizar el Sprint.
- ✚ Se muestra el resultado del trabajo, es decir, el avance concreto.
- ✚ Se obtiene feedback sobre lo construido que se utiliza como input para el refinamiento del backlog (al margen que se pueda buscar feedback en otro momento del sprint).

Retrospectiva

Evento donde se repasa lo ocurrido en búsqueda de oportunidades de mejora.

- ✚ Evento realizado al finalizar el Sprint donde reparamos lo ocurrido en el mismo.
- ✚ Identificamos COLABORATIVAMENTE, las causas principales de los problemas.
- ✚ El objetivo es consensuar y seleccionar acciones de mejoras concretas para ejecutar en el próximo Sprint.

Refinamiento

Evento opcional destinado a la reducción de complejidad

- ✚ Su principal objetivo es reducir complejidad de los ítems.
- ✚ No busca dividir tareas en otras más pequeñas, pero puede ayudar a generar slicing de ítems del backlog
- ✚ A veces, solamente busca capacitar al equipo para que las reuniones tengan una duración menor
- ✚ Su principal input son los Spikes.
- ✚ No tiene momento fijo dentro del Sprint, pero tanto el SM como el PO pueden proponer un espacio en la agenda.

KANBAN

Es un método que brinda un entendimiento sobre cómo es nuestro proceso de trabajo, las reglas que tenemos, cuánto podemos manejar al mismo tiempo y cuánto resultado podemos entregar.

- ✚ Busca la mejora del proceso de construcción para ser más predecibles y trabajar a un ritmo sostenible.
- ✚ Diseñado por Toyota, viene del término “tarjeta”, que viaja por una serie de “estados” representados en columnas.
- ✚ Un nuevo ítem de trabajo SOLO puede iniciarse cuando dispone de una tarjeta libre.
- ✚ Se utiliza el mecanismo “pull” (arrastre) ya que se inserta arrastrado por un espacio vacío y no empujado (pushed) para meterlo a la fuerza.

Valores

Kanban tiene 9 valores en los que se sustenta

- ✚ **Transparencia:** comparte abiertamente la información. Facilita aprendizaje y mejora.
- ✚ **Equilibrio:** lograr que la demanda y la capacidad se equiparen evitando colapso.
- ✚ **Colaboración:** indispensable para lograr el objetivo.
- ✚ **Foco en el Cliente:** el outcome de cada sistema Kanban es la entrega de valor para el cliente.
- ✚ **Flujo:** La realización del trabajo está dada por un flujo de valor.
- ✚ **Liderazgo:** En el sentido de la búsqueda de valor y mejora.
- ✚ **Entendimiento:** Conocerse y aprender, mejora continua.
- ✚ **Acuerdo:** Consenso y compromiso para ir juntos hacia el objetivo.
- ✚ **Respeto:** valorar y empatizar con las personas.

Reglas básicas de Kanban

- ✚ **Visualizar el proceso:**
 - Busca mostrar los ítems en sus columnas un tablero.
 - Promueve mostrar el proceso tal cual está.
 - Con esto podemos ver las problemáticas
 - Todos tienen acceso a esta información.

✚ Limitar el trabajo en Curso:

- Limitando el WIP, aseguramos el flujo de producción continuo.
- Ese flujo es óptimo, sin espera ni son sobreproducción
 - ❖ Utiliza número fijo y limitado de tarjetas Kanban
 - ❖ El proceso posterior solamente retira partes terminadas del proceso anterior cuando las necesita.

✚ Optimizar el flujo:

- Debe maximizar la entrega de valor.
- A su vez, minimizar los tiempos de entrega
- Ser tan fluido como sea posible.
- Llevar el control del trabajo en curso.
- Visualizar el proceso esta fuertemente relacionada con esta regla.

✚ Explicitar las reglas:

- Las reglas deben ser expresadas por todos.
- Deben ser concretas, visibles para todos y siempre aplicarse.

✚ Canales de retroalimentación:

- Son esenciales para la mejora continua.
- Principal input en cada ajuste que se le hace al proceso.

User Stories y User Storie Map

User Story

Una Historia de Usuario es la descripción de una funcionalidad requerida en el producto desde el punto de vista de un usuario.

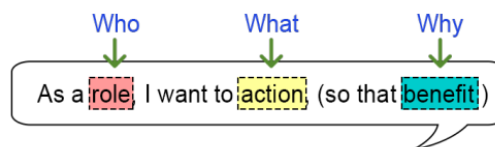
- ✚ Las US no son para escribir mejores requerimientos sino para construir conocimiento colectivo.
- ✚ Documentos compartidos equivale a conocimiento compartido.
- ✚ Las buenas historias son acerca del paraqué, no del qué.

Plantilla:

Título:	Prioridad:	Estimación:
Descripción:		
Criterios de Aceptación:		

Título

Descripción:



Como [nombre o tipo de usuario]

Quiero [hacer algo]

Para [obtener algún beneficio]

Ejemplo

Como comprador de productos deportivos, quiero ver el detalle de las características de un producto, para estar seguro de que compro lo que realmente necesito.

Criterios de aceptación

Son afirmaciones que permiten establecer claramente las expectativas de un usuario.

Eliminan ambigüedades entre el usuario y el equipo de desarrollo y deben contemplar todos los escenarios de una US.

- ✚ Definen los límites de una US
- ✚ Permiten alcanzar consenso (conocimiento compartido)
- ✚ Suelen utilizarse para las validaciones (test)
- ✚ Permiten estimar y planificar mejor.

Dado [cierto escenario]

Cuando [se da determinada condición]

Entonces [sucede algo]

Ejemplo

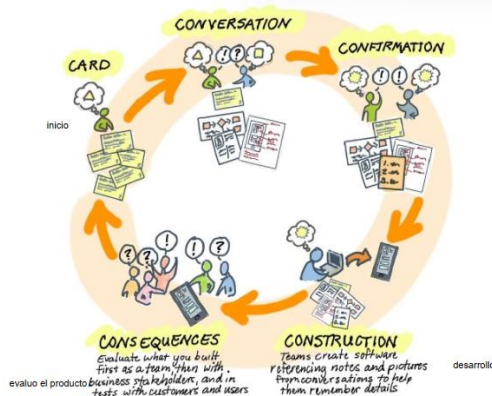
Dado que ya realicé la selección de u producto, cuando navego la página de información del mismo, entonces veo fotos, vídeos, descripción, tipos de uso, talles y colores disponibles y productos relacionados

También pueden escribirse como una lista

- ✚ Fotos,
- ✚ Vídeos,
- ✚ Descripción
- ✚ Tips de uso
- ✚ Talles
- ✚ Colores
- ✚ Productos relacionados

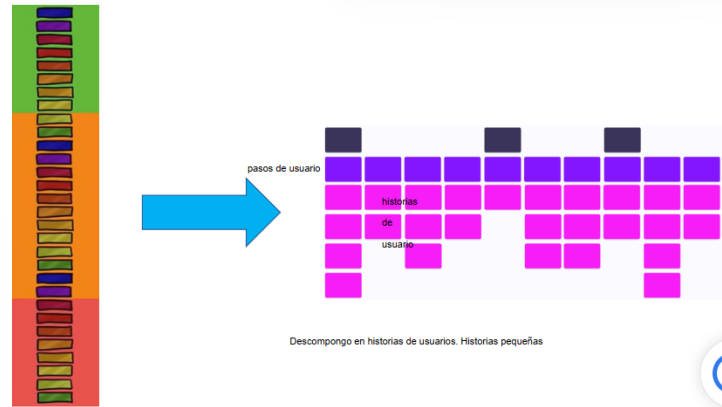
Usamos el criterio INVEST

- ✚ Independent: Se puede realizar sin depender de otras. (Cada una es una funcionalidad separada. No tenerlas relacionadas).
- ✚ Negociable: No es un contrato, es una conversación.
- ✚ Valuable: Debe aportar valor al usuario. Valor
- ✚ Estimable: Se tiene que poder estimar y priorizar. Se destina tiempo de spring para investigar
- ✚ Small: Se debe poder desarrollar en poco tiempo. Siempre hay forma de cortarlas.
- ✚ Testable: Se puede verificar. Si cumple con lo que se pide.



User Story Mapping

Es un método ágil para definir productos. Permite crear productos centrados en el usuario. Brinda un diseño más intuitivo y visual para el Product Backlog.



Definir: Goals

A partir de los usuarios/personas, identifico qué objetivos pueden tener con el sistema.

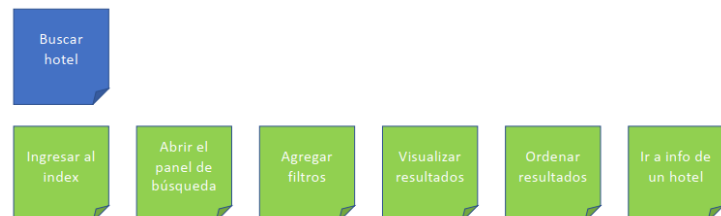
Se escriba una tarjeta por cada uno y se acomodan en un orden lógico (de izquierda a derecha).



Definir: los pasos

Definir los pasos que realiza el usuario en cada objetivo.

Describirlos en un orden narrativo.



Definir las US

Buscamos soluciones para cada paso → US

Aclaración. Deben quedar en forma vertical debajo del paso, no entran en el slide.



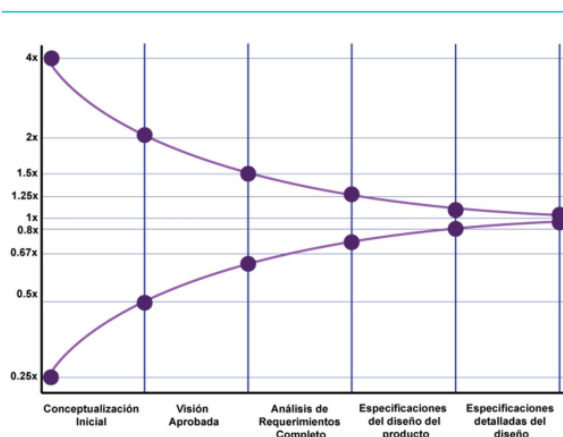


Estimación

Es una evaluación tentativa o un cálculo aproximado de un determinado elemento. Este podría cambiar con el tiempo.

Pero, cuando alguien (un cliente) nos pide una estimación, en realidad lo que quiere es un **compromiso**, promesa de que vamos a cumplir algo con determinadas características, en un determinado momento y con un costo definido.

Cono de incertidumbre



¿Por qué estimar?

- ✚ Porque necesitamos saber cuánto podemos hacer en un determinado tiempo (sobre todo en la planificación).
- ✚ Porque queremos saber cuánto nos podemos comprometer.
- ✚ Porque debemos dimensionar equipos, recursos, tiempos y costos.
- ✚ Porque necesitamos una base sobre la cual trabajar.
- ✚ Porque queremos medir desempeño.

¿En qué unidades estimamos?

- ✚ Dinero, tiempo, Story points , etc

Estimaciones en ágiles

Son pronósticos, proyecciones de tiempo, no son compromisos, no es exacta debido al escenario complejo.

Métodos de estimación

Juicio de expertos

Estimar en base a la experiencia. Puede tratarse de un grupo o una persona.

Estimación Análoga

Se utilizan datos históricos de casos similares que requiere de activos de la organización y se puede usar cuando no tengo mucha información. Es menos costosa, pero menos exacta.

Estimación Paramétrica

Se utilizan algoritmos o funciones. También utiliza relaciones estadísticas y otras variables. Es más exacta, dependiendo de la madurez del modelo a utilizar

Por ejemplo, si un módulo de 100 líneas de código nos lleva 2 hs, uno de 200 llevará 4 hrs.

En base a 3 valores

Mejora la exactitud frente a utilizar un solo valor.

Se toma:

- ✚ tM: tiempo más probable.
- ✚ tO: tiempo optimista.
- ✚ tP: tiempo pesimista.

$$tE = \frac{(tO + tM + tP)}{3}$$

PERT

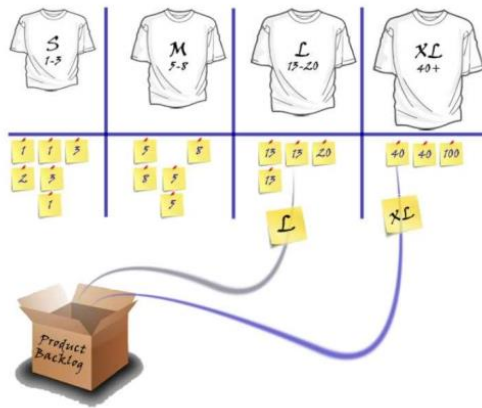
La estimación anterior se denomina: "distribución triangular". Existe otra denominada PERT que pondera más al más probable:

$$tE = \frac{(tO + 4tM + tP)}{6}$$

Grande/Desconocido/Pequeño

Son estimaciones “relativas”. Es una estimación rápida. Se agrupan los PBI en 3 categorías:

Todo lo que no puedo poner como “grande” o “pequeño” va a “desconocido”. Parecido a “shirt sizing” (xs, s, m, l, xl....)



Método Delphi

- ✚ Es una estimación por “Juicio de experto” en grupo.
 - ✚ Existe un facilitador que coordina el evento.
 - ✚ No hay interacción directa entre los expertos para evitar el “pensamiento en grupo”
 - ✚ Los expertos permanecen anónimos.
1. El facilitador presenta a cada experto la especificación y un formulario de estimación.
 2. Los expertos rellenan las estimaciones y se las dan al facilitador de manera anónima.
 3. El facilitador prepara un resumen de las estimaciones
 - a) Si hubo consenso, obtiene la estimación definitiva y envía las conclusiones a todos los expertos.
 - b) Si no hubo consenso, redefine la especificación incluyendo los comentarios de los expertos y repite desde el paso 1.

Método Wideband Delphi

- ✚ Es una variante del método Delphi
- ✚ Incorpora la interacción entre expertos priorizando la construcción colaborativa.

1. El facilitador presenta a cada experto la especificación y un formulario de estimación.
2. Se hace una reunión en la que los expertos hablan de los posibles problemas de estimación.
3. Los expertos rellenan las estimaciones y se las dan al facilitador de manera anónima.
4. El facilitador prepara un resumen de las estimaciones y la reparte a todos los expertos.
5. Se reúnen tanto el facilitador como los expertos para ver variaciones en las estimaciones.
6. Los expertos votan anónimamente si aceptan la estimación media. Si alguien vota que no se vuelve el paso 2.
7. La estimación final es una estimación única (single-point estimate).

Planning Poker

Busca una estimación inicial de forma rápida y fiable. Todos exponen información y expresan su opinión sin sentirse intimidados por el resto.

Utiliza:

- ✚ Story points
- ✚ La sucesión de Fibonacci.

Proceso del Planning Poker:

1. El PO presenta el ítem. El equipo puede hacer preguntas.
2. Cada participante realiza su estimación en forma secreta
3. Luego se dan vuelta las cartas
4. Si hay diferencia, se discuten los valores para entender los distintos puntos de vista.
5. Se vuelve a estimar con esta nueva información
6. Siguen las rondas hasta lograr consenso.
7. Se repite el proceso para ítem a estimar.

Story Points

Son unidades de medida abstractas que permiten expresar una estimación del esfuerzo total que deberá hacer el equipo para implementar íntegramente un elemento del backlog del producto.

Story Points = Esfuerzo + Riesgo + Incertidumbre

Pivote:

Es una historia de usuario que todo el equipo comprende y que se toma como referencia para realizar las futuras estimaciones en forma relativa. Se acuerda que tiene un determinado valor de SP.

Fibonnaci

La sucesión de Fibonacci consta de una serie de números naturales que se suman de a 2, a partir de 0 y 1.

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34.

Calendarización

¿Cómo sabemos qué PBI incluir en un sprint?



Prioridad

La define el PO en función del aporte de valor de cada PBI. Define la gestión del backlog y el desarrollo del producto.

Definition of Ready (Definición de Listo o DoR)

Es un acuerdo co-creado por el equipo, que se aplica a todos los ítems a desarrollar. Representa un conjunto mínimo de condiciones a cumplir para que el equipo pueda iniciar un trabajo de calidad sobre cada ítem.

Algunos criterios para DoR:

- ✚ Las dependencias están resueltas.
- ✚ El equipo puede definir el cómo.
- ✚ Valor de negocio definido.
- ✚ El ítem está definido y registrado claramente.
- ✚ No tiene sentido subdividir más.
- ✚ Se basan en INVEST).

Velocity

Es la sumatoria del valor estimado de todas las historias de usuario que el equipo terminó durante una iteración.

- ✚ Permite definir con cuántas historias se va a comprometer el equipo de desarrollo.
- ✚ Permite estimar cuántas iteraciones serán necesarias para desarrollar el producto.

¿Cómo sabemos qué PBI del sprint está terminado?



Definition of Done (Definición de Terminado o DoD).

Es un acuerdo co-creado por un equipo, que se aplica a todos los ítems a desarrollar. Incluye un conjunto mínimo de condiciones a cumplir para alcanzar el nivel de compleción y calidad acordado en cada ítem de trabajo.

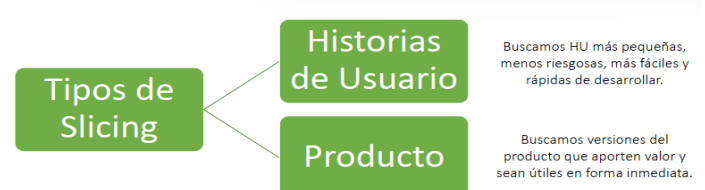
Algunos criterios para DoD:

- ✚ El PO ha visto la demo del producto.
- ✚ Se ejecutaron las pruebas necesarias.
- ✚ Se cumplen con los estándares de código.
- ✚ El producto está disponible en el entorno de desarrollo y/o producción.
- ✚ Se actualizó la documentación relevante. <https://www.elproximopaso.net/2017/07/dod-kards.html>

Slicing

“Dividir” o “Rebanar” es una práctica que permite reducir la complejidad y el esfuerzo requerido para entregar valor al cliente de la forma más simple y rápida.

- ✚ Favorece a la estimación (del valor y del esfuerzo).
- ✚ Mejora la priorización.
- ✚ Entrega de valor más rápidamente.
- ✚ Disminución del riesgo.
- ✚ Feedback temprano.



Slicing de User Stories

Las épicas son grandes paquetes de trabajo que deben subdividirse en historias de usuario.

Por lo general, abarcan varios sprints, equipos y hasta proyectos.

Criterios para subdividir

- ✚ Por flujo de trabajo
- ✚ Por reglas de negocio.
- ✚ Por camino feliz/infeliz.
- ✚ Por datos o parámetros
- ✚ Por operaciones (por ejemplo, CRUD).
- ✚ Por casos de prueba
- ✚ Otros.

<https://pablolischinsky.wordpress.com/2020/04/01/cartas-de-slicing>

<http://giovannycifuentes.com/tecnicas-y-patron-de-division-de-historias-de-usuario-slicing>

Al subdividir una épica o una US, las US resultantes deben cumplir el criterio INVEST.

Slicing del producto o “Calendarización”

La calendarización es la planificación temporal del desarrollo de los incrementos del producto.

Calendarizamos en dos niveles:

- ✚ Por iteraciones.
- ✚ Por releases.

Release

Es una versión liberada del producto que integra un conjunto de historias de usuario

- ✚ Un “reléase plan” es el plan de entregas del proyecto.
- ✚ Un reléase puede ser el resultado de uno o más sprints.

Release Plan

- ✚ Permite alinear las expectativas del PO con el equipo.
- ✚ Responde a preguntas como:
 - ¿Qué y cuándo se va a desarrollar?
 - ¿Qué funcionalidades voy a tener para un determinado momento?
 - ¿Cuánto va a costar?

- ¿Cuáles son las fechas más críticas o importantes?

Entrega de Valor

La entrega de valor se basa en la calendarización o reléase plan

Se puede entregar por:

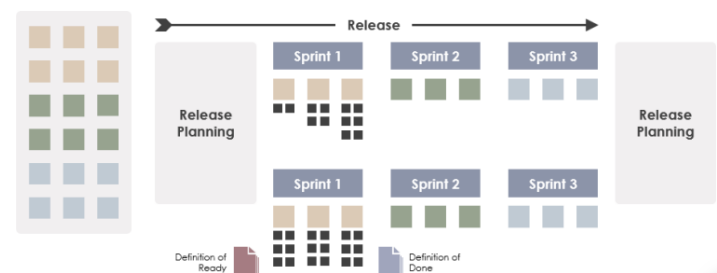
- ✚ Release
- ✚ Iteración
- ✚ Historia de Usuario (Continuos Delivery).



Los frameworks ágiles por lo general ni la consideran. Podría ser considerada como una pérdida de tiempo y dinero. No entrega valor en sí misma. No puedo predecir a largo plazo. Las necesidades van a cambiar. Planifico features que quizás no necesite.

- Permite tener una definición de fechas y costos del proyecto.
- Brinda un contexto general del producto.
- Es una herramienta de comunicación (y aprendizaje).
- Permite satisfacer expectativas.
- Permite coordinar con terceros.

Release Planning



Iteración cero

Es una iteración inicial que no necesariamente ocurre en todos los equipos. Su duración es variable y busca establecer ciertas bases, en caso de ser necesario.

- ✚ Capacitación sobre el mindset agile
- ✚ Preparar al equipo

- ✚ Preparación inicial del backlog
- ✚ Definición de las tecnologías a utilizar
- ✚ Preparación de entornos (desarrollo, prueba, etc).
- ✚ Definiciones de DoR, DoD.
- ✚ Estimaciones iniciales.

La iteración cero “no” genera valor para el producto (no obtengo un incremento).

Muchos consideran que evidencia la incapacidad de un equipo de generar un valor en forma inmediata

Conclusión: “Dividir” de manera tal que el usuario pueda ejecutar alguna acción de principio a fin, aunque sea pequeña.

Planificando por funcionalidad

Release Goals:

- (1) First release after user about to register, sign-in and sign-out.
- (2) Second release after user can successfully purchase items.
- (3) Final release when all the remaining stories are done.

First Release

Stories: 6, 2, 5, 10 -> Estimation = 8 Points
Estimation / Velocity = 8 / 3 = 3 Sprints

Second Release

Stories: 1, 3, 4, 9 -> Estimation = 15 Points
Estimation / Velocity = 15 / 3 = 5 Sprints

Third Release

Remaining stories -> Estimation = 3 Points
Estimation / Velocity = 3 / 3 = 1 Sprint

Releases after: sprint 3, 8, 9

ID	Story	Estimation	Priority
6	As a general user I want to register a new account.	3	1
2	As a member I want to sign-in my account.	2	2
5	As a member I want to sign-out my account.	1	3
10	As an administrator I want to disallow suspicious registration attempts.	2	4
1	As a member I want to add new items into shopping cart.	5	5
3	As a member I want to checkout shopping cart.	7	6
4	As a member I want to track the delivery.	2	7
9	As a member I want to record delivery addresses.	1	8
7	As a member I want to cancel order.	1	9
8	As an administrator I want to see the list of accounts logged in.	2	10
Total		26	

Planificando por fechas

Release Goals:

Release every 6 weeks

	ID	Story	Estimation	Priority
	6	As a general user I want to register a new account.	3	1
	2	As a member I want to sign-in my account.	2	2
	5	As a member I want to sign-out my account.	1	3
Release	10	As an administrator I want to disallow suspicious registration attempts.	2	4
Release	1	As a member I want to add new items into shopping cart.	5	5
	3	As a member I want to checkout shopping cart.	7	6
Release	4	As a member I want to track the delivery.	2	7
	9	As a member I want to record delivery addresses.	1	8
	7	As a member I want to cancel order.	1	9
Release	8	As an administrator I want to see the list of accounts logged in.	2	10
Total			26	

Velocity: 3 points / sprint

Sprint length: 2 weeks

Comunicación efectiva (vídeo material complementario)

Dentro de los estilos de comunicación encontramos el estilo Puro, dónde dentro de estos encontramos:

- ✚ Pasivo: No expresa lo que piensa
- ✚ Agresivo: Opuesto al pasivo.
- ✚ Asertivo: Sano equilibrio. Decir lo que quiere decir teniendo el cuenta al otro.

En los estilos de comunicación encontramos ciertas barreras:

No se debe asumir el mensaje literal si se tienen dudas. Es aconsejable Preguntar o esperar.

- ✚ Informar $\neq$ Comunicar

Los componentes de la comunicación son:

- ✚ Lenguaje corporal (visual) (55%)
- ✚ Vocal (38%)
- ✚ Verbal (mensaje, palabras) (7%)
- ✚ Empatía:
 - Ponerse en el lugar del otro
 - Esfuerzo genuino por comprender

La comunicación y las emociones pueden ir acompañadas ya que los estados emocionales afectan el mensaje.